

Расчётное задание по математической физике

Глава №2: Задачи Штурма-Лиувилля в математической физике

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы ФФИ: Куликовских Илья

Группа: 5030302/30801

Вариант 6

Преподаватель: Елатонцев Вадим Александрович

Задание 2.01.07 Показать что уравнение:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} + y = 0 \quad (1)$$

имеет решение $y_1(x) = \frac{1}{x} \sin x$. Найти второе линейно-независимое решение $y_2(x)$ по формуле:

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-A_1(x)}}{y_1^2(x)} dx \quad (2)$$

где $A_1 = \int \frac{2}{x} dx$. Вычислить определитель вронского $W(x)$.

Решение. Проверим, что $y = \frac{1}{x} \sin x$ действительно является решением ОЛДУ (1):

$$\frac{2}{x^3} \sin x - \frac{2}{x^2} \cos x - \frac{1}{x} \sin x - \frac{2}{x^3} \sin x + \frac{2}{x^2} \cos x + \frac{1}{x} \sin x = 0$$

Далее определим второе решение ОЛДУ (1) по формуле (2) и проверим его линейную зависимость с первым, вычислив определитель Вронского $W(x)$:

$$\int \frac{2}{x} dx = 2 \ln |x| \implies e^{-2 \ln |x|} = \frac{1}{x^2}$$
$$y_2(x) = \frac{1}{x} \sin x \int \frac{1}{x^2 \frac{1}{x^2} \sin^2 x} dx = \frac{1}{x} \sin x \operatorname{ctg} x = \frac{1}{x} \cos x$$

Проверим получившиеся решение:

$$\frac{2}{x^3} \cos x + \frac{2}{x^2} \sin x - \frac{1}{x} \cos x - \frac{2}{x^3} \cos x - \frac{2}{x^2} \sin x + \frac{1}{x} \cos x = 0$$

Вычислим определитель Вронского:

$$W(x) = \begin{vmatrix} \frac{1}{x} \sin x & \frac{1}{x} \cos x \\ \frac{1}{x} \cos x - \frac{1}{x^2} \sin x & -\frac{1}{x} \sin x - \frac{1}{x^2} \cos x \end{vmatrix} \quad (3)$$

$$W(x) = -\frac{1}{x^2} \sin^2 x - \frac{1}{2x^3} \sin 2x - \frac{1}{x^2} \cos^2 x + \frac{1}{2x^3} \sin 2x = -\frac{1}{x^2} \implies \quad (4)$$

$\implies$ Решения являются линейно независимыми и следовательно образуют фундаментальную систему решений (ФСР) ОЛДУ (1) ■.

Задание 2.01.08 Найти общее решение неоднородного линейного дифференциального уравнения методом вариации постоянных:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} + y = \frac{\operatorname{ctg} x}{x} \quad (5)$$

Решение. Общее решение НЛДУ является суммой общего решения ОЛДУ и частного решения этого НЛДУ. Для выражения общего решения этого ОЛДУ воспользуемся результатом прошлой задачи:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{2}{x} \frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = \frac{C_1}{x} \sin x + \frac{C_2}{x} \cos x \quad (6)$$

Частное решение уравнения (5) имеет вид:

$$y_{\text{част}}(x) = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x) \quad (7)$$

Для определения констант $C_1(x)$, $C_2(x)$ воспользуемся методом вариации постоянных. Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} y_1(x) \frac{dC_1}{dx} + y_2(x) \frac{dC_2}{dx} = 0 \\ \frac{dy_1}{dx} \frac{dC_1}{dx} + \frac{dy_2}{dx} \frac{dC_2}{dx} = \frac{\operatorname{ctg} x}{x} \end{cases} \implies \left[\begin{array}{cc|c} y_1 & y_2 & 0 \\ \frac{dy_1}{dx} & \frac{dy_2}{dx} & \frac{\operatorname{ctg} x}{x} \end{array} \right] \quad (8)$$

$$\implies \Delta = W(x) = -\frac{1}{x^2}; \Delta_1 = -\frac{\operatorname{ctg} x}{x} y_2(x); \Delta_2 = \frac{\operatorname{ctg} x}{x} y_1(x)$$

$$\begin{aligned}
\frac{dC_1}{dx} &= \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{x^2 \operatorname{ctg} x}{x^2} \cos x = \frac{\cos^2 x}{\sin x} = \frac{1}{\sin x} - \sin x \implies \\
\implies C_1 &= \int \left(\frac{1}{\sin x} - \sin x \right) dx = \int \frac{dx}{\sin x} - \int \sin x dx = \int \frac{2(1+t^2)}{2t(1+t^2)} dt + \\
+ \cos x &= \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x + \tilde{C}_1 \\
\frac{dC_2}{dx} &= \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{x^2 \cos x}{x^2} = -\cos x \implies C_2 = - \int \cos x dx = \\
&= -\sin x + \tilde{C}_2
\end{aligned}$$

Таким образом частное решение НЛДУ (5) имеет вид:

$$y_{\text{част}}(x) = \frac{1}{x} \left(\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x \right) \sin x - \frac{1}{x} \sin x \cos x \quad (9)$$

Общее решение НЛДУ (5) таким образом равно:

$$y_{\text{общ}} = \frac{C_1}{x} \sin x + \frac{C_2}{x} \cos x + \frac{1}{x} \left(\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x \right) \sin x - \frac{1}{x} \sin x \cos x \quad (10)$$

Ответ: $y_{\text{общ}} = \frac{C_1}{x} \sin x + \frac{C_2}{x} \cos x + \frac{1}{x} \left(\ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + \cos x \right) \sin x - \frac{1}{x} \sin x \cos x$

Задание 2.02.04 Показать что уравнение:

$$y \frac{\partial U}{\partial x} - x \frac{\partial U}{\partial y} = 0 \quad (11)$$

имеет общее решение $U(x, y) = \varphi(\sqrt{x^2 + y^2})$. Использовать метод характеристик.

Решение. Распишем уравнения метода характеристик

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dt} &= -x, \quad \frac{dx}{dt} = y \implies \\
\implies \frac{dy}{x} &= -\frac{dx}{y} \implies y^2 + x^2 = (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = \text{Const}
\end{aligned}$$

Таким образом, $U(x, y) = f(\text{Const}) = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ ■.